

CAPÍTULO 6.4

Insulinoterapia

PERFIL EUNACOM 1.04.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Insulinoterapia: Tipos y Usos

Tipos de Insulina

TABLA 6.4.1: TIPO VS INICIO					
TIPO	INICIO	PEAK	DURACIÓN	EJEMPLO	USO TÍPICO
Cristalina (regular)	30 min	1,5–3,5 h	6–8 h	Insulina regular	Antes comidas, paciente hospitalizado, CAD
NPH (intermedia)	1–2 h	4–6 h	12 h	NPH	DM2: 1–2 dosis/día
Ultrarápida	15 min	1–3 h	3–5 h	Lispro, Aspart	Esquema intensificado, bomba de insulina
Ultralenta	2 h	Sin peak	24 h	Glargina, Detemir, Degludec	Basal en DM1 y DM2 avanzada

EUNACOM CRITERIOS

Glargina (Lantus) = la ultralenta más usada en Chile. Sin peak → menos hipoglicemias que NPH. No se mezcla con otras insulinas.

Esquema según tipo de DM

DM Tipo 1 — Esquema intensificado

- **Insulina ultralenta** (glargina) 1 vez/día → basal - **Insulina cristalina o ultrarápida** antes de cada comida → bolus

DM Tipo 2 — Inicio con insulina

- **NPH nocturna** 1 vez/día (nocturna) → inicio habitual - Si hay **Hipoglicemias - Generalidades** hipoglicemias con NPH → cambiar a **glargina** (sin peak) - Si glicemias post-comida están mal → agregar **cristalina** antes de comidas

Manejo en Hospitalización

TABLA 6.4.2: SITUACIÓN VS INSULINA A USAR	
SITUACIÓN	INSULINA A USAR
DM2 grave hospitalizada	Cristalina c/6h ajustada por hemoglucómetro
DM1 hospitalizada	Mantener esquema basal + agregar cristalina c/6h
CAD o HHO	Cristalina EV (bolo + goteo continuo)
DM2 estable hospitalizada (causa no grave)	Puede continuar con HGO orales

Bomba de Insulina

- Tecnología moderna; usa solo **insulina ultrarápida**
- Mide glicemia en tiempo real y libera insulina automáticamente
- Indicada principalmente en DM1

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 58 años con DM2 de 12 años de evolución, en tratamiento con Metformina 850 mg c/8h y Empagliflozina 25 mg/día. Presenta HbA1c de 9.8% y astenia. Se decide iniciar insulinoterapia."

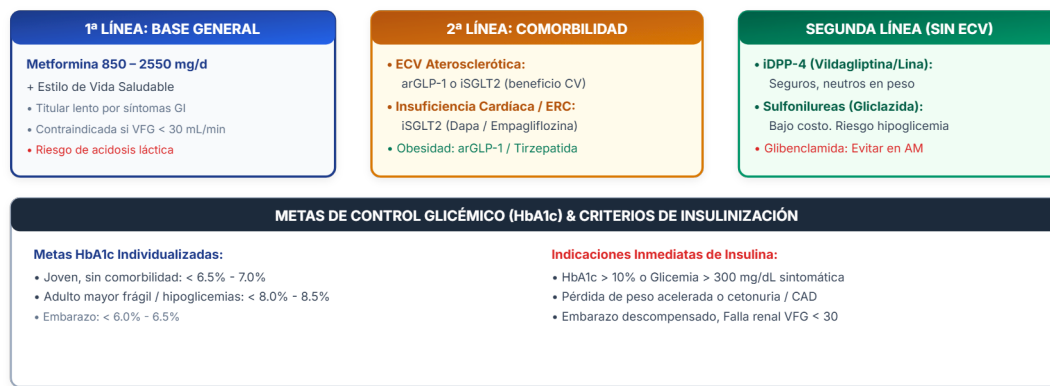
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Inicio de Insulinoterapia en DM2: se comienza con Insulina Basal (NPH nocturna 10 UI o 0.2 UI/kg, o análogo de acción prolongada Glargina/Degludec). Se titula dosis cada 3-4 días según glicemia de ayunas (meta 80-130 mg/dL). Se mantiene la Metformina.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Insulina cristalina: rápida, barata, inicio 30 min, peak 1.5-3.5h. Se da antes de comidas.
- NPH: lenta, con protamina, dura 12h, peak 4-6h. Puede mezclarse con cristalina (NPH primero en jeringa).
- Ultralentas (glargina, detemir, degludec): 24 horas, sin peak, menos hipoglicemia que NPH. Glargina no se mezcla con rápidas.
- Ultrarrápidas (lispro): beneficio marginal sobre cristalina, útiles en bombas de insulina.
- DM1: esquema intensificado (ultralenta + 3 refuerzos rápida). DM2: iniciar con NPH nocturna.
- Emergencias hiperglicémicas: cristalina en bolo + goteo endovenoso.
- Hospitalizado grave DM2: cristalina cada 6h por hemoglucotest. DM1: mantener basal + cristalina cada 6h.
- La glargina reemplaza a NPH cuando hay hipoglicemias, por no tener peak de acción.

FIGURA 6.4: ALGORITMO DE TIPOS DE INSULINA Y ESQUEMA BASAL-BOLO



EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INSULINOTERAPIA)

PREGUNTA 1

Paciente con diabetes tipo 2 en tratamiento con NPH nocturna presenta hipoglicemias frecuentes durante la madrugada. Las glicemias de ayuno estan dentro de rango. ¿Cual es la conducta mas adecuada?

- A)** Aumentar la dosis de NPH nocturna
- B)** Cambiar NPH por insulina glargina
- C)** Agregar insulina cristalina precomida
- D)** Suspender la insulina y dejar solo hipoglicemiantes
- E)** Agregar una segunda dosis de NPH en la manana

PREGUNTA 2

Paciente diabetico tipo 2 hospitalizado por neumonia grave. Previamente en tratamiento con metformina y glibenclamida. ¿Cual es el manejo de la diabetes durante la hospitalizacion?

- A)** Mantener metformina y glibenclamida
- B)** Insulina cristalina cada 6 horas ajustada por hemogluco test
- C)** Insulina NPH dos veces al día
- D)** Insulina glargina una vez al día
- E)** Solo suero glucosado para mantener glicemias

PREGUNTA 3

Respecto a la insulina NPH, ¿cual de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A)** No se puede mezclar con ninguna otra insulina
- B)** Dura 24 horas y no tiene peak
- C)** Puede mezclarse con cristalina, poniendo NPH primero en la jeringa
- D)** Es la insulina de eleccion en bombas de insulina
- E)** Tiene menor riesgo de hipoglicemia que la glargina

RESUMEN: INSULINOTERAPIA

Existen varios tipos de insulina que hay que conocer. La insulina cristalina (regular o comun) es rapida, barata, con inicio en 30 minutos y peak en 1.5-3.5 horas, se administra antes de las comidas. La insulina NPH es lenta, mezclada con protamina, dura 12 horas con peak a las 4-6 horas, puede mezclarse con cristalina en la misma jeringa (NPH primero). Se da una o dos dosis al día. Las insulinas ultrarrapidas (lispro y otras) actuan en 15-30 minutos con peak en 1-3 horas. Su beneficio sobre la cristalina es marginal, pero se usan en bombas de insulina. Las ultralentas (glargina, detemir, degludec) duran 24 horas, no tienen peak y producen mucha menos hipoglicemia que la NPH. La glargina no se puede mezclar con insulinas rapidas. En diabetes tipo 1 se usa esquema intensificado: una ultralenta mas 3 refuerzos de rapida precomida. En tipo 2 se inicia con NPH nocturna, eventualmente dos dosis, y se agregan refuerzos de cristalina si las postprandiales estan mal. En emergencias hiperglicemicas se usa cristalina en bolos y goteo endovenoso. En el paciente hospitalizado, el diabetico tipo 2 grave se cambia a cristalina cada 6 horas ajustada por hemoglucotest.